

# 南京大学数学课程试卷 (商学院 16 级)

2017/2018 学年 第 一 学期 考试形式 闭卷 课程名称 概率统计 (A 卷)

考试时间 2018.1.10 系别 \_\_\_\_\_ 学号 \_\_\_\_\_ 姓名 \_\_\_\_\_

| 题号 | 一 36 | 二 10 | 三 12 | 四 10 | 五 12 | 六 10 | 七 10 | 合计 |
|----|------|------|------|------|------|------|------|----|
| 得分 |      |      |      |      |      |      |      |    |

$\Phi(1.0)=0.8413$ ,  $\Phi(1.28)=0.90$ ,  $\Phi(1.645)=0.95$ ,  $\Phi(1.96)=0.975$ ,  $\Phi(2)=0.977$   
 $\Phi(2.33)=0.99$ ,  $t_{0.025}(8)=2.306$ ,  $t_{0.025}(9)=2.262$ ,  $t_{0.05}(8)=1.86$ ,  $t_{0.05}(9)=1.83$   
 $\chi^2_{0.025}(8)=17.535$ ,  $\chi^2_{0.025}(9)=19.023$ ,  $\chi^2_{0.05}(8)=15.507$ ,  $\chi^2_{0.05}(9)=16.919$   
 $\chi^2_{0.05}(10)=18.3$ ,  $\chi^2_{0.05}(10)=18.3$ ,  $\chi^2_{0.1}(9)=14.68$ ,  $\chi^2_{0.1}(10)=16$

一. (6 分  $\times$  6 = 36 分)

1. 某产品有 15 件, 其中有次品 2 件, 现从中任取 3 件, 求至少取到 1 件次品的概率.

2. 已知随机变量  $X \sim N(1, 3^2)$ ,  $Y \sim N(0, 4^2)$ , 且  $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ , 设  $Z = \frac{X}{3} + \frac{Y}{2}$ , 求  $E(Z)$  和  $D(Z)$ .

3. 设  $\{X_n\}$  为相互独立的随机变量序列, 且有  $P(X_k = \sqrt{\ln k}) = P(X_k = -\sqrt{\ln k}) = \frac{1}{2}$ ,  $k=1, 2, \dots$ .  
 试证:  $\forall \varepsilon > 0$ , 有  $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k\right| \geq \varepsilon\right) = 0$ , 即  $\{X_k\}$  服从大数定律.



4. 设  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  为总体  $\xi \sim N(0, 0.09)$  的样本, 计算  $P\left(\sum_{i=1}^{10} X_i^2 > 1.44\right)$ .

5. 设总体  $X$  的方差  $DX=1$ , 根据来自  $X$  的容量为 100 的样本, 测得样本均值  $\bar{x}=5$ , 求  $X$  的数学期望  $\mu=EX$  的置信度为 95% 的置信区间.

6. 设随机变量  $X$  服从分布  $F(n, n)$ , 求  $P\{X \leq 1\}$ .

二. (10 分) 一批产品中有 96% 是合格品, 现有一种简化的检验方法, 它把合格品判为合格品的概率为 0.98, 而将不合格品误判为合格品的概率为 0.05. 现从中任取一件产品: (1) 求用此方法检查为合格品的概率; (2) 求检验出的合格品确为合格品的概率.



三. (12 分) 设随机变量  $X$  的概率密度为 
$$p(x) = \begin{cases} \frac{A}{\sqrt{1-x^2}}, & |x| < 1 \\ 0, & |x| \geq 1 \end{cases}$$

试求: (1) 系数  $A$ ; (2)  $X$  落在  $(-0.5, 0.5)$  内的概率; (3)  $X$  的分布函数  $F(x)$ ; (4)  $Y = \arcsin X$  的密度函数, 并说明  $Y$  服从什么分布.

四. (10 分) 甲, 乙两影院在竞争 1000 名观众, 假定每个观众任选一个影院且观众间的选择彼此独立. (1) 如果每个影院的座位数都是 525 个, 求观众因为缺少座位而离去的概率; (2) 问每个影院至少应设多少座位, 才能保证因缺少座位而使观众离去的概率小于 1%?



五. (12 分) 设  $X_1, X_2, \dots, X_n$  是来自总体  $X \sim U[0, \theta]$  的样本. (1) 求未知参数  $\theta$  的矩估计量  $\hat{\theta}$ ; (2)  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的无偏估计量吗? (3)  $\hat{\theta}$  是  $\theta$  的一致估计量吗? (均须说明理由)

六. (10 分) 已知总体  $X \sim N(1, \sigma^2)$ ,  $X_1, X_2, \dots, X_{10}$  是取自总体  $X$  的一个样本,  $\bar{X}$  是样本均值,  $S^2 = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2$  是样本方差, 已知  $P\{\bar{X} \leq 1, S^2 \leq \sigma^2\} = \frac{1}{3}$ , 求  $P\{S \leq \sigma\}$ .

七. (10 分) 罐头的细菌含量按规定标准必须不大于 62, 现从一批罐头中抽取 9 个, 检验后知细菌含量的平均值  $\bar{x} = 62.5$ , 样本标准差  $s = \sqrt{\frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (x_i - \bar{x})^2} = 0.3$ , (1) 问这批罐头质量是否符合标准? ( $\alpha = 0.05$ ) (2) 求关于均值  $\mu$  的 95% 的置信区间. (假设每个罐头的细菌含量  $X$  服从正态分布).